

7. Enakomerno pospešeno gibanje

Taj Šobot

August 27, 2025

Pri tem eksperimentu smo preverjali veljavnost 2. Newtonovega zakona. Uporabili smo voziček, padajočo kladu, ki ga je pospeševala in ultrazvočni merilnik.

Skica eksperimenta:

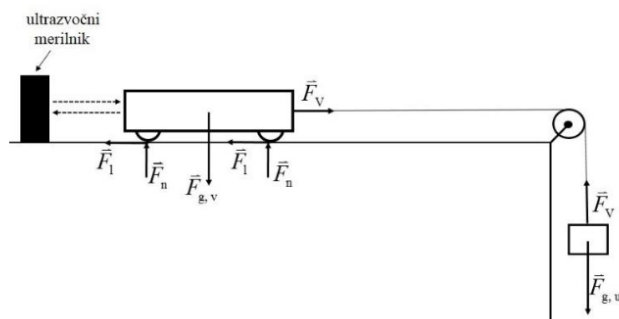


Figure 1: Skica eksperimenta

1 Meritve

Masa vozička in klade:

$$m_k = (0.048 \pm 0.001) kg$$

$$m_v = (0.499 \pm 0.001) kg$$

Meritve lege smo opravljali z programom "Logger Pro", ker je podatkov veliko jih tukaj ne bom izpisal, saj se bojo videli že iz grafov.

2 Rezultati in grafi

Preverjamo ali velja:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Oziroma za naš sistem:

$$F_v - F_l = m_v a$$

$$F_{gk} - F_v = m_k a$$

Graf $x(t)$ za 4 različne meritve:

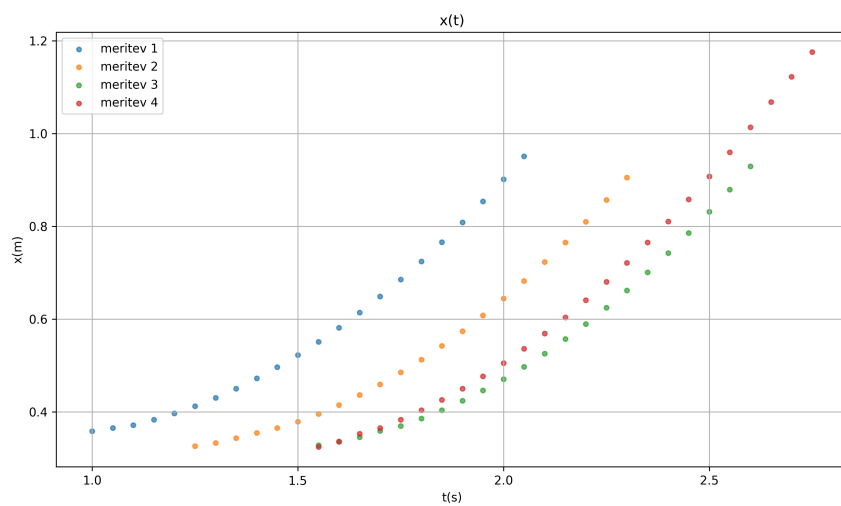


Figure 2: Graf $x(t)$

Graf $v(t)$ za 4 različne meritve:

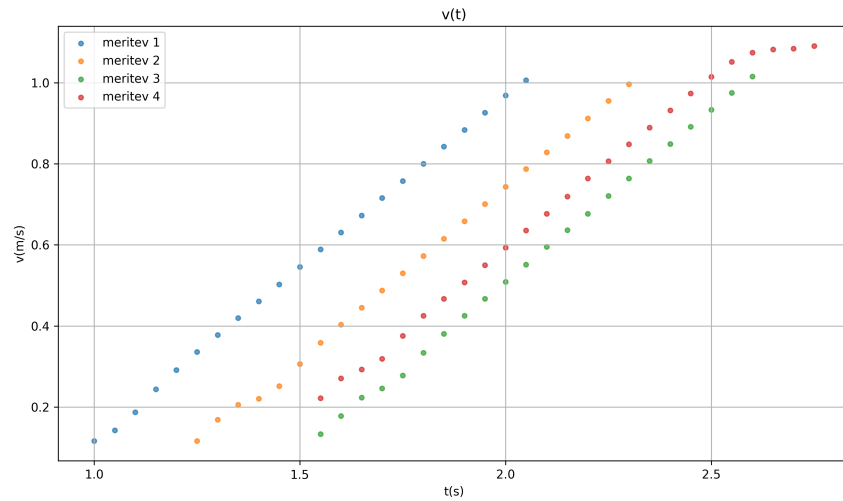


Figure 3: Graf $v(t)$

Grafi se strinjajo z newtnovim 2. zakonom.

Pospešek lahko dobimo iz enačbe:

$$a = \frac{F_{gk} - F_l}{m_k + m_v}$$

Sila lepenja nam še ni znana... Napravli smo še eno meritev. Ko voziček samo potisnemo on čakamop da se ustavi zaradi sile lepenja.

Spodaj graf ima linearizacijo tega primera:

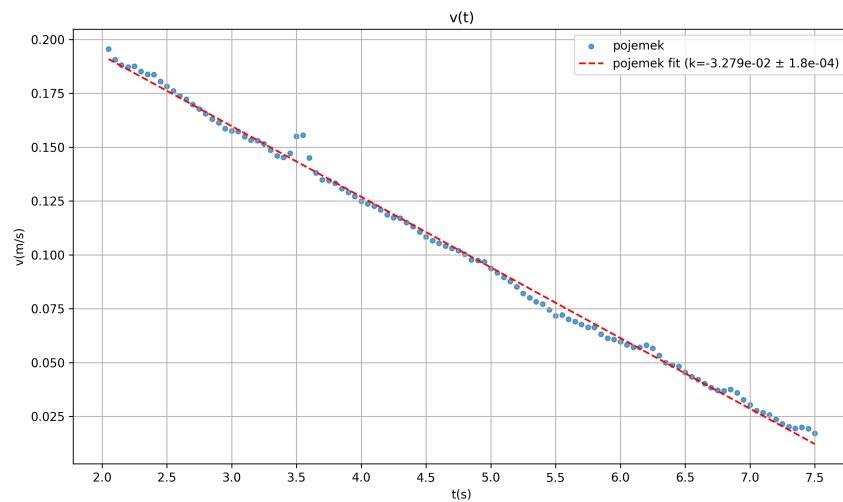


Figure 4: Graf $v(t)$

Iz fita odčitamo naklon (pojemek):

$$a_z = (-0.33 \pm 0.02) m/s^2$$

Zdaj lahko izračunamo pospešek. Vstavimo v enačbo:

$$a = \frac{m_k g - m_v |a_z|}{m_u + m_v} = (0.56 \pm 0.06) m/s^2$$

3 Odgovori na vprašanja

Kateri pogoj mora biti izpolnjen, da je sila lepenja neodvisna od hitrosti vozička?

Kolo se mora kotaliti brez podrsavanja.